

Михаил Разаков

Compiler Engineer · LLVM · Language Infrastructure

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Инженер по компиляторам с профессиональным опытом LLVM и статического анализа. В МЦСТ работал с LLVM 22: loop/interprocedural analysis, legality и IR transformations; в ИСП РАН участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET. В независимых проектах развиваю консервативные LLVM-преобразования, Roslyn fixed-point data-flow и UniversalToolchain — compiler/language infrastructure с typed artifact contracts и детерминированным planning; доклад по этой архитектуре принят на LangDev'26.

Professional compiler / analysis

МЦСТ: LLVM passes, loop/interprocedural analysis и legality; ИСП РАН: SharpChecker, статический анализ C#/.NET.

Compiler architecture

UniversalToolchain: typed artifacts; dependencies/conflicts, provider selection, pass order, artifact routes и backends сводятся в immutable LanguagePlan до исполнения.

Verification & backends

Conservative rejection paths, LLVM Verifier и before/after execution; interpreter/CIL parity; отдельный x86-64 codegen/register-allocation pipeline.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.

июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass с loop analysis, проверками side effects/speculative safety и hoisting loop-invariant инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурного global-IV pass: APInt affine evolution, транзитивные эффекты вызовов, отдельная legality-фаза и LLVM IR transformation; неподдерживаемые CFG/call cases отклоняются.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

UniversalToolchain

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.

DerefAfterNullAnalyzer

Диагностика потенциально небезопасных dereference paths поверх реального CFG, включая повторную обработку successors до стабилизации состояния.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Reference interpreter и differential execution проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; allocator contract валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compilers

C++, LLVM 22, LLVM IR, optimization passes, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loop analysis, LICM, legality analysis

Static / Program Analysis

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data-flow, state propagation and joins

Compiler Infrastructure

typed artifact contracts, IR/lowering pipelines, deterministic planning/pass ordering, backend/runtime composition, executable verification

Codegen & Systems

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

Москва / удалённо